# Centrale-Supélec MP Maths 1 — 2025

*40 questions — Énoncé et corrigé complet*

## Énoncé

*Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.*

Notations

- Si $x \in \mathbb{R}$, on note $\lfloor x \rfloor$ sa partie entière.
- Si $p$ est un nombre premier et si $n \in \mathbb{N}^*$, on note $v_p(n)$ la valuation $p$-adique de $n$, c'est-à-dire le plus grand entier naturel $k$ tel que $p^k$ divise $n$.
- Si $x$ est un réel supérieur ou égal à 1, on note $\pi(x)$ le nombre de nombres premiers inférieurs ou égaux à $x$. En d'autres termes,

$$\pi(x) = \operatorname{card}(\{p \text{ premier}, p \leqslant x\}) = \sum_{\substack{p \leqslant x \\ p \text{ premier}}} 1$$

où $\operatorname{card}(A)$ désigne le cardinal de l'ensemble fini $A$.

## PARTIE A — UN ENCADREMENT DE LA FONCTION $\Pi$

Le but de cette partie est d'établir l'encadrement suivant de la fonction $\pi$ :

$$\forall x \in [3, +\infty[ \quad \frac{\ln(2)}{6} \frac{x}{\ln(x)} \leqslant \pi(x) \leqslant 4 \frac{x}{\ln(x)}.$$

### *Partie A.I — Calculs préliminaires*

**Q1** *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $\displaystyle\prod_{\substack{n+2 \leq p \leq 2n+1 \\ p \text{ premier}}} p \leq \binom{2n+1}{n} \leq 4^n$.

$$\prod_{\substack{n+2 \leqslant p \leqslant 2n+1 \\ p \text{ premier}}} p \leqslant \binom{2n+1}{n} \leqslant 4^n.$$

**Q2** *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\displaystyle\prod_{\substack{p \leq n \\ p \text{ premier}}} p < 4^n$.

$$\prod_{\substack{p \leqslant n \\ p \text{ premier}}} p < 4^n.$$

On pourra procéder par récurrence et effectuer l'hérédité en discutant suivant la parité de $n$.

**Q3** *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que, pour tout réel $x \geq 1$, $\prod_{\substack{p \leq x \\ p \text{ premier}}} p < 4^x$.

$$\prod_{\substack{p \leqslant x \\ p \text{ premier}}} p < 4^x.$$

**Q4** *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{4^n}{2n} \leq \binom{2n}{n} < 4^n$.

$$\frac{4^n}{2n} \leqslant \binom{2n}{n} < 4^n.$$

**Q5** *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $p$ premier. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_p(n!) = \sum_{k=1}^{+\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor$.

$$v_p(n!) = \sum_{k=1}^{+\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor$$

**Q6** *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que, pour tous $n \in \mathbb{N}^*$, $k \in \mathbb{N}$ et $p$ premier : si $p^k \mid \binom{2n}{n}$, alors $p^k \leq 2n$.

## *Partie A.II — Majoration de* $\pi(x)$

**Q7** *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Justifier que $\prod_{\substack{p \leq n \\ p \text{ premier}}} p \geq \prod_{\substack{\sqrt{n} < p \leq n \\ p \text{ premier}}} p$.

$$\prod_{\substack{p \leqslant n \\ p \text{ premier}}} p \geqslant \prod_{\substack{\sqrt{n} < p \leqslant n \\ p \text{ premier}}} p$$

**Q8** *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $n^{(\pi(n) - \pi(\sqrt{n}))/2} < 4^n$.

$$n^{(\pi(n) - \pi(\sqrt{n}))/2} < 4^n$$

**Q9** *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$. Justifier que $\pi(\sqrt{n}) \leq \sqrt{n} < \frac{n}{\ln(n)}$, puis en déduire que $\pi(n) \leq \frac{4n}{\ln(n)}$.

$$\pi(\sqrt{n}) \leqslant \sqrt{n} < \frac{n}{\ln(n)}$$

puis en déduire que

$$\pi(n) \leqslant 4 \frac{\ln(n)}{n}$$

On pourra remarquer que $2 > \ln(4)$.

**Q10** *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $x \geq 3$. En utilisant la croissance de $t \mapsto t/\ln(t)$ sur $[e, +\infty[$, montrer que $\pi(x) \leq \frac{4x}{\ln(x)}$.

### *Partie A.III — Minoration de $\pi(x)$*

$$\pi(x) \leqslant 4\frac{x}{\ln(x)}$$

**Q11** *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $\binom{2n}{n} \leq (2n)^{\pi(2n)}$.

$$\binom{2n}{n} \leqslant (2n)^{\pi(2n)}$$

**Q12** *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Vérifier que $\dfrac{2n\ln(2)}{\ln(2n)} - 1 \geq \dfrac{n\ln(2)}{\ln(2n)}$, puis en déduire que $\pi(2n) \geq \dfrac{n\ln(2)}{\ln(2n)}$.

$$\frac{2n\ln(2)}{\ln(2n)} - 1 \geqslant \frac{n\ln(2)}{\ln(2n)}$$

puis en déduire que

$$\pi(2n) \geqslant n\frac{\ln(2)}{\ln(2n)}$$

**Q13** *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit $x \geq 3$. Montrer que $\pi(x) \geq \dfrac{\ln(2)}{6} \cdot \dfrac{x}{\ln(x)}$.

## PARTIE B — UNE MAJORATION D'UN PPCM

### *Partie B.I — Une première majoration*

$$\pi(x) \geqslant \frac{\ln(2)}{6}\frac{x}{\ln(x)}$$

On pourra poser $n = \lfloor x/2 \rfloor$ et utiliser ***Q*12**.
L'inégalité précédente a été asymptotiquement améliorée en 1896, ainsi on admettra dans la suite du problème le (difficile) résultat suivant, appelé théorème des nombres premiers,

$$\pi(x) \underset{x \to +\infty}{\sim} \frac{x}{\ln(x)}$$

**Q14** *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $r \in \mathbb{N}^*$. Soient $a_1, \ldots, a_r$ des entiers naturels non nuls. Justifier qu'il existe un unique entier naturel $d(a_1, \ldots, a_r)$ tel que $a_1\mathbb{Z} \cap a_2\mathbb{Z} \cap \cdots \cap a_r\mathbb{Z} = d(a_1, \ldots, a_r)\mathbb{Z}$.

$$a_1\mathbb{Z} \cap a_2\mathbb{Z} \cap \cdots \cap a_r\mathbb{Z} = d\left(a_1, \ldots, a_r\right)\mathbb{Z}$$

**Q15** *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $d(a_1, \ldots, a_r)$ est le plus petit entier naturel non nul divisible par $a_1, \ldots, a_r$.

Soit $r \in \mathbb{N}^*$. Si $a_1, \ldots, a_r$ sont des entiers naturels non nuls, $d\left(a_1, \ldots, a_r\right)$ s'appelle le plus petit commun multiple de $a_1, \ldots, a_r$ et on le notera dans la suite $\mathrm{PPCM}\left(a_1, \ldots, a_r\right)$.
Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note $d_n$ le PPCM des entiers naturels compris entre 1 et $n$, autrement dit : $d_n = \mathrm{PPCM}(1, 2, \ldots, n)$.

**Q16** *(Standard)* *voir corrigé*

Calculer $d_2$, $d_3$ et $d_4$, puis montrer que $d_n \leq n!$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

### *Partie B.II — Une majoration plus fine*

Le but de cette sous-partie est d'améliorer la majoration de $d_n$.
Dans les deux questions suivantes, on fixe un entier naturel non nul $n$ et, pour tout nombre premier $p$, on note $k_p$ le plus grand entier naturel tel que $p^{k_p} \leqslant n$.

**Q17** *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que $d_n = \displaystyle\prod_{\substack{p \leq n \\ p \text{ premier}}} p^{k_p}$ où $k_p$ est le plus grand entier tel que $p^{k_p} \leq n$.

---

**Q18** *(Standard)* *voir corrigé*

Pour tout premier $p$, montrer que $k_p = \left\lfloor \dfrac{\ln(n)}{\ln(p)} \right\rfloor$. En déduire que $d_n \leq n^{\pi(n)}$.

---

**Q19** *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire qu'il existe $N \in \mathbb{N}^*$ tel que pour tout $n \geq N$, $d_n \leq 3^n$.

## PARTIE C — UN CRITÈRE D'IRRATIONALITÉ

Soit $\alpha \in \mathbb{R}_+$. On suppose qu'il existe deux suites d'entiers naturels non nuls $(p_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(q_n)_{n\in\mathbb{N}}$ telles que

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{p_n}{q_n} = \alpha \quad \text{et} \quad \left|\alpha - \frac{p_n}{q_n}\right| \underset{n\to+\infty}{=} o\left(\frac{1}{q_n}\right).$$

On suppose en outre que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{p_n}{q_n} \neq \alpha$.

On pourra utiliser le théorème des nombres premiers mentionné ci-dessus.

**Q20** *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que $\alpha$ est irrationnel. Contexte : $\alpha \in \mathbb{R}_+$, suites $(p_n)$, $(q_n)$ d'entiers naturels non nuls telles que $p_n/q_n \to \alpha$ et $|\alpha - p_n/q_n| = o(1/q_n)$, et $p_n/q_n \neq \alpha$ pour tout $n$.

Soit $\beta = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{10^{n!}}$.

**Q21** *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Justifier que $\beta = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{10^{n!}\$} estbiendéfini, puismontrerque\beta\$$ est irrationnel.

**Q22** *(Standard)* *voir corrigé*

Soit n ∈ ℕ^*. Justifier que ζ(2) est bien défini, puis montrer qu'on peut écrire $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} = \frac{p_n}{q_n}$ avec p_n ∈ ℕ^* et q_n = d_n^2.

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} = \frac{p_n}{q_n}$$

avec $p_n \in \mathbb{N}^*$ et $q_n = d_n^2$.

**Q23** *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Peut-on appliquer Q20 à ces suites pour conclure sur l'irrationalité de $\zeta(2)$?

## PARTIE D — CALCUL D'UNE INTÉGRALE DOUBLE

### *Partie D.I — Une intégrale double*

Soient $r$ et $s$ deux entiers naturels strictement positifs tels que $r \geqslant s$.

**Q24** *(Standard)* *voir corrigé*

Soit y ∈ ]0,1[. Justifier que x ↦ $\frac{x^r y^s}{1-xy}$ est intégrable sur [0,1].

$$x \mapsto \frac{x^r y^s}{1-xy}$$

est intégrable sur $[0,1]$.
On pose, pour $y \in ]0,1[$,

$$f_{r,s}(y) = \int_0^1 \frac{x^r y^s}{1-xy}\,\mathrm{d}x$$

**Q25** *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que f_{r,s} est continue et intégrable sur ]0,1[.

On pose

$$J_{r,s} = \int_0^1 f_{r,s}(y)\mathrm{d}y = \int_0^1 \int_0^1 \frac{x^r y^s}{1-xy}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

**Q26** *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que J_{r,s} = $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(r+k+1)(s+k+1)}$.

### *Partie D.II — Une écriture sous forme de quotients*

Dans cette sous-partie, on suppose $r > s$.

$$J_{r,s} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(r+k+1)(s+k+1)}$$

**Q27** *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier que $\frac{1}{(r+k+1)(s+k+1)} = \frac{1}{r-s}\left(\frac{1}{s+k+1} - \frac{1}{r+k+1}\right)$.

$$\frac{1}{(r+k+1)(s+k+1)} = \frac{1}{r-s}\left(\frac{1}{s+k+1} - \frac{1}{r+k+1}\right).$$

**Q28** *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que J_{r,s} = $\frac{1}{r-s}\sum_{k=0}^{+\infty}\left(\frac{1}{s+k+1} - \frac{1}{r+k+1}\right)$.

$$J_{r,s} = \frac{1}{r-s}\sum_{k=0}^{+\infty}\left(\frac{1}{s+k+1} - \frac{1}{r+k+1}\right)$$

**Q29** *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que J_{r,s} = $\frac{1}{r-s}\sum_{k=s+1}^{r}\frac{1}{k}$.

$$J_{r,s} = \frac{1}{r-s}\sum_{k=s+1}^{r}\frac{1}{k}$$

**Q30** *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que J_{r,s} = $\frac{p_{r,s}}{q_{r,s}} avec q_{r,s} | d_r^2.

## PARTIE E — UNE DÉMONSTRATION DE L'IRRATIONALITÉ DE Z(2)

On définit sur $[0,1]$ la fonction $P_n$ par :

$$\forall x \in [0,1], \quad P_n(x) = \frac{1}{n!}\frac{\mathrm{d}^n(x^n(1-x)^n)}{\mathrm{d}x^n}.$$

$$J_{r,s} = \frac{p_{r,s}}{q_{r,s}}$$

avec $p_{r,s}$ et $q_{r,s}$ des entiers naturels et $q_{r,s}$ divisant $d_r^2$.
On admettra que $J_{r,r} = \zeta(2) - \sum_{k=1}^{r}\frac{1}{k^2}$.

**Q31** *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit n ∈ ℕ^*. Justifier que P_n(x) = $\frac{1}{n!}\frac{d^n(x^n(1-x)^n)}{dx^n}$ est polynomiale de degré n à coefficients dans $\mathbb{Z}$.

On pose dans la suite

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k$$
$$(1-y)^n = \sum_{k=0}^{n} b_k y^k$$

avec pour tout $k \in [\![0,n]\!]$, $a_k \in \mathbb{Z}$ et $b_k \in \mathbb{Z}$.

**Q32** *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Justifier l'existence de I_n = $\int\int \frac{(1-y)^n P_n(x)}{1-xy}$\,dx\,dy et montrer que I_n = $\sum_{\substack{r,s=0 \\ r\neq s}}^{n}$$ $a_r b_s J_{r,s}+\sum_{r=0}^{n}$ a_r b_r J_{r,r}.

$$I_n = \int_0^1 \int_0^1 \frac{(1-y)^n P_n(x)}{1-xy}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

et montrer que

$$I_n = \sum_{\substack{r,s=0 \\ r\neq s}}^{n} a_r b_s J_{r,s} + \sum_{r=0}^{n} a_r b_r J_{r,r}$$

**Q33** *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire qu'il existe p_n, q_n $\in \mathbb{Z}$ tels que I_n = $\frac{p_n+\zeta(2)q_n}{d_n^2}$.

$$I_n = \frac{p_n + \zeta(2)q_n}{d_n^2}$$

On admettra dans toute la suite que $p_n$ et $q_n$ sont non nuls pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

**Q34** **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer que pour y $\in ]0,1[$, $\int_0^1 \frac{P_n(x)}{1-xy}\,dx = (-y)^n \int_0^1 \frac{x^n(1-x)^n}{(1-xy)^{n+1}}\,dx$.

$$\int_0^1 \frac{P_n(x)}{1-xy}\,\mathrm{d}x = (-y)^n \int_0^1 \frac{x^n(1-x)^n}{(1-xy)^{n+1}}\,\mathrm{d}x$$

**Q35** *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que I_n = (-1)^n $\int\int \frac{x^n(1-x)^n y^n(1-y)^n}{(1-xy)^{n+1}}\,dx\,dy$.

$$I_n = (-1)^n \int_0^1 \int_0^1 \frac{x^n(1-x)^n y^n(1-y)^n}{(1-xy)^{n+1}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

**Q36** **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer que $\forall (x,y) \in ]0,1[^2$, $\frac{x(1-x)y(1-y)}{1-xy} \leq \frac{5\sqrt{5}-11}{2}$.

$$\forall (x,y) \in ]0,1\Big[^2, \quad \frac{x(1-x)y(1-y)}{1-xy} \leqslant \frac{5\sqrt{5}-11}{2}$$

**Q37** *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que |I_n| $\leq \zeta(2)\left(\frac{5\sqrt{5}-11}{2}\right)^n$.

$$|I_n| \leqslant \zeta(2)\left(\frac{5\sqrt{5}-11}{2}\right)^n$$

**Q38** **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer qu'il existe N tel que pour n $\geq N, 0 < |p_n + \zeta(2)q_n| \leq \zeta(2)(5/6)^n$.

$$0 < |p_n + \zeta(2) q_n| \leqslant \zeta(2) \left(\frac{5}{6}\right)^n$$

On pourra utiliser, sans la prouver, l'inégalité $9\frac{5\sqrt{5}-11}{2} \leqslant \frac{5}{6}$.

**Q39** *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $\zeta(2)$ est irrationnel.

---

**Q40** *(Standard)* *voir corrigé*

On admet $\zeta(2) = \pi^2/6$. Montrer que $\pi$ est irrationnel.

## Corrections

*Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles*

### Q1

retour énoncé

Minoration : soit $p$ premier avec $n+2 \leq p \leq 2n+1$.

Alors $p \mid (2n+1)!$ car $p \leq 2n+1$. De plus $p > n+1 > n$, donc $p \nmid n!$ et $p \nmid (n+1)!$. Comme $\binom{2n+1}{n} = \frac{(2n+1)!}{n!(n+1)!}$ est entier et $p$ est premier, $p \mid \binom{2n+1}{n}$. Les premiers $p$ dans $[n+2, 2n+1]$ sont distincts, donc leur produit divise $\binom{2n+1}{n}$, d'où $\prod p \leq \binom{2n+1}{n}$.
Majoration : $\binom{2n+1}{n}$ est l'un des $2n+2$ termes de $\sum_{k=0}^{2n+1} \binom{2n+1}{k} = 2^{2n+1}$. Par symétrie $\binom{2n+1}{n} = \binom{2n+1}{n+1}$, et ces deux termes sont les plus grands, donc $2\binom{2n+1}{n} \leq 2^{2n+1}$, soit $\binom{2n+1}{n} \leq 2^{2n} = 4^n$.

### Q2

retour énoncé

Par récurrence forte sur $n \geq 1$.

Initialisation : $n = 1$, le produit vide vaut $1 < 4$. $n = 2$ : $2 < 16$. Hérédité : supposons la propriété vraie pour tout $k < n$. Si $n = 2m$ est pair ($m \geq 2$), alors $n$ n'est pas premier, donc $\prod_{p \leq 2m} p = \prod_{p \leq 2m-1} p < 4^{2m-1} < 4^{2m}$ par hypothèse de récurrence. Si $n = 2m+1$ est impair ($m \geq 1$), on sépare $\prod_{p \leq 2m+1} p = (\prod_{p \leq m+1} p)(\prod_{m+2 \leq p \leq 2m+1, p \text{ premier}} p)$. Par hypothèse de récurrence, $\prod_{p \leq m+1} p < 4^{m+1}$.
Par Q1, $\prod_{m+2 \leq p \leq 2m+1} p \leq 4^m$. Donc $\prod_{p \leq 2m+1} p < 4^{m+1} \cdot 4^m = 4^{2m+1}$.

### Q3

retour énoncé

Soit $x \geq 1$ réel.

Posons $n = \lfloor x \rfloor \geq 1$. Les premiers $p \leq x$ sont exactement les premiers $p \leq n$ (car il n'y a pas de premier entre $n$ et $n+1$ exclus, les premiers étant entiers). Donc $\prod_{p \leq x} p = \prod_{p \leq n} p < 4^n$ par Q2. Comme $n \leq x$, on a $4^n \leq 4^x$, d'où $\prod_{p \leq x} p < 4^x$.

### Q4

retour énoncé

Majoration : $\sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} = 2^{2n} = 4^n$.

Comme il y a d'autres termes non nuls ($\binom{2n}{0} = 1$ par exemple), $\binom{2n}{n} < 4^n$.
Minoration : par symétrie $\binom{2n}{k} = \binom{2n}{2n-k}$, les termes vont par paires sauf $\binom{2n}{n}$. Donc $4^n = \binom{2n}{n} + 2\sum_{k=0}^{n-1} \binom{2n}{k}$. Chaque $\binom{2n}{k} \leq \binom{2n}{n}$ et il y a $n$ termes dans la somme, donc $4^n \leq \binom{2n}{n} + 2n\binom{2n}{n} = (2n+1)\binom{2n}{n}$.

Cela donne $\binom{2n}{n} \geq 4^n/(2n+1)$. Pour obtenir $4^n/(2n)$, on utilise une récurrence. Posons $u_n = \binom{2n}{n}/(4^n/(2n))$.

On a $u_1 = 2/(4/2) = 1$ et $u_{n+1}/u_n = \frac{\binom{2(n+1)}{n+1}}{\binom{2n}{n}} \cdot \frac{4^n/(2n)}{4^{n+1}/(2(n+1))} = \frac{2(2n+1)}{n+1} \cdot \frac{n+1}{2n \cdot 4} \cdot 2n = \frac{(2n+1) \cdot 2}{4} = \frac{2n+1}{2} \cdot \frac{1}{1}$. Plus simplement : $\frac{\binom{2(n+1)}{n+1}}{\binom{2n}{n}} = \frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)^2} = \frac{2(2n+1)}{n+1}$ et $\frac{4^{n+1}/(2(n+1))}{4^n/(2n)} = \frac{4n}{n+1}$.

Or $\frac{2(2n+1)}{n+1} \geq \frac{4n}{n+1}$ car $2(2n+1) = 4n+2 \geq 4n$, donc $u_{n+1} \geq u_n \geq u_1 = 1$.

### Q5

retour énoncé

La somme est bien définie car pour $k$ assez grand ($p^k > n$), $\lfloor n/p^k \rfloor = 0$.

On a $v_p(n!) = v_p(\prod_{j=1}^n j) = \sum_{j=1}^n v_p(j)$. Or $v_p(j) = \#\{k \geq 1 : p^k \mid j\} = \sum_{k=1}^{+\infty} \mathbf{1}_{p^k \mid j}$. Donc $v_p(n!) = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^{+\infty} \mathbf{1}_{p^k \mid j} = \sum_{k=1}^{+\infty} \sum_{j=1}^n \mathbf{1}_{p^k \mid j} = \sum_{k=1}^{+\infty} \lfloor n/p^k \rfloor$, car le nombre d'entiers entre 1 et $n$ divisibles par $p^k$ est $\lfloor n/p^k \rfloor$. L'interversion est licite car les sommes sont finies.

**Q6** *retour énoncé*

Par Q5, $v_p(\binom{2n}{n}) = v_p((2n)!) - 2v_p(n!) = \sum_{j=1}^{+\infty}(\lfloor 2n/p^j \rfloor - 2\lfloor n/p^j \rfloor)$.

Pour tout réel $x$, $\lfloor 2x \rfloor - 2\lfloor x \rfloor \in \{0,1\}$ (écrire $x = \lfloor x \rfloor + \{x\}$ et distinguer $\{x\} < 1/2$ ou $\geq 1/2$). Donc chaque terme de la somme est dans $\{0,1\}$, et le terme pour $j$ est nul dès que $p^j > 2n$. Ainsi $v_p(\binom{2n}{n}) \leq \#\{j \geq 1 : p^j \leq 2n\} = \lfloor \log_p(2n) \rfloor$. Si $p^k \mid \binom{2n}{n}$, alors $k \leq v_p(\binom{2n}{n}) \leq \lfloor \log_p(2n) \rfloor$, donc $p^k \leq p^{\lfloor \log_p(2n) \rfloor} \leq 2n$.

---

**Q7** *retour énoncé*

Les premiers $p$ avec $\sqrt{n} < p \leq n$ forment un sous-ensemble des premiers $p \leq n$. Tous les premiers sont $\geq 2 > 0$, donc en retirant des facteurs positifs d'un produit de termes $\geq 1$, le produit diminue (ou reste le même). Ainsi $\prod_{p \leq n} p \geq \prod_{\sqrt{n} < p \leq n} p$.

---

**Q8** *retour énoncé*

Par Q3 (appliquée à $x = n$), $\prod_{p \leq n} p < 4^n$.

Par Q7, $\prod_{p \leq n} p \geq \prod_{\sqrt{n} < p \leq n} p$. Chaque premier $p$ dans le produit de droite vérifie $p > \sqrt{n}$, et le nombre de tels premiers est $\pi(n) - \pi(\sqrt{n})$. Donc $\prod_{\sqrt{n} < p \leq n} p > (\sqrt{n})^{\pi(n) - \pi(\sqrt{n})} = n^{(\pi(n) - \pi(\sqrt{n}))/2}$. En combinant : $n^{(\pi(n) - \pi(\sqrt{n}))/2} < \prod_{\sqrt{n} < p \leq n} p \leq \prod_{p \leq n} p < 4^n$.

---

**Q9** *retour énoncé*

$\pi(\sqrt{n}) \leq \sqrt{n}$ car il y a au plus $\lfloor \sqrt{n} \rfloor \leq \sqrt{n}$ entiers entre 1 et $\sqrt{n}$, donc a fortiori au plus $\sqrt{n}$ premiers. $\sqrt{n} < n/\ln(n)$ équivaut à $\ln(n) < \sqrt{n}$, vrai pour $n \geq 2$ par croissances comparées (et vérification directe).

De Q8 : $n^{(\pi(n) - \pi(\sqrt{n}))/2} < 4^n$, d'où en passant au logarithme (pour $n \geq 2$, $\ln(n) > 0$) : $\frac{(\pi(n) - \pi(\sqrt{n}))}{2} \ln(n) < n \ln(4)$, soit $\pi(n) - \pi(\sqrt{n}) < \frac{2n \ln(4)}{\ln(n)}$.

Donc $\pi(n) < \pi(\sqrt{n}) + \frac{2n \ln(4)}{\ln(n)} \leq \frac{n}{\ln(n)} + \frac{2n \ln(4)}{\ln(n)} = \frac{n(1 + 2\ln(4))}{\ln(n)}$. Or $1 + 2\ln(4) = 1 + 4\ln(2) \approx 1 + 2.77 = 3.77 < 4$. Donc $\pi(n) \leq \frac{4n}{\ln(n)}$.

---

**Q10** *retour énoncé*

Soit $f(t) = t/\ln(t)$ définie pour $t > 0, t \neq 1$.

Pour $t > e$, $f'(t) = (\ln(t) - 1)/(\ln(t))^2 > 0$, donc $f$ est croissante sur $[e, +\infty[$. Soit $x \geq 3$. Posons $n = \lfloor x \rfloor \geq 3 \geq e$. Alors $\pi(x) = \pi(n)$ (les premiers $\leq x$ sont les mêmes que les premiers $\leq n$). Par Q9, $\pi(n) \leq 4n/\ln(n) = 4f(n)$.

Comme $n \leq x$ et $f$ est croissante sur $[e, +\infty[$, $f(n) \leq f(x) = x/\ln(x)$. Donc $\pi(x) \leq 4x/\ln(x)$.

---

**Q11** *retour énoncé*

Décomposons $\binom{2n}{n}$ en facteurs premiers : $\binom{2n}{n} = \prod_{p \text{ premier}} p^{v_p(\binom{2n}{n})}$.

Les seuls premiers contribuant sont ceux $\leq 2n$ (car $\binom{2n}{n} \mid (2n)!$). Par Q6, pour chaque tel premier $p$, $p^{v_p(\binom{2n}{n})} \leq 2n$. Il y a $\pi(2n)$ premiers $p \leq 2n$.

Donc $\binom{2n}{n} = \prod_{p \leq 2n} p^{v_p(\binom{2n}{n})} \leq \prod_{p \leq 2n}(2n) = (2n)^{\pi(2n)}$.

---

**Q12** *retour énoncé*

Vérifions d'abord : $\frac{2n \ln(2)}{\ln(2n)} - 1 \geq \frac{n \ln(2)}{\ln(2n)}$ équivaut à $\frac{n \ln(2)}{\ln(2n)} \geq 1$, soit $n \ln(2) \geq \ln(2n) = \ln(2) + \ln(n)$, i.e. $(n-1)\ln(2) \geq \ln(n)$, i.e. $2^{n-1} \geq n$.

C'est vrai pour tout $n \geq 1$ (par récurrence ou par croissances comparées).

De Q4, $\frac{4^n}{2n} \leq \binom{2n}{n}$, et de Q11, $\binom{2n}{n} \leq (2n)^{\pi(2n)}$. Donc $\frac{4^n}{2n} \leq (2n)^{\pi(2n)}$. En passant au logarithme : $n \ln(4) - \ln(2n) \leq \pi(2n) \ln(2n)$, soit $\pi(2n) \geq \frac{2n \ln(2) - \ln(2n)}{\ln(2n)} = \frac{2n \ln(2)}{\ln(2n)} - 1 \geq \frac{n \ln(2)}{\ln(2n)}$.

**Q13** *retour énoncé*

Posons $n = \lfloor x/2 \rfloor$.

Pour $x \geq 3$, $n \geq 1$. On a $2n \leq x$ donc $\pi(x) \geq \pi(2n)$. Par Q12, $\pi(2n) \geq \frac{n \ln(2)}{\ln(2n)}$.

Or $n = \lfloor x/2 \rfloor \geq x/2 - 1$. Pour $x \geq 6$, $x/2 - 1 \geq x/3$ (car $x/6 \geq 1$), donc $n \geq x/3$. De plus $2n \leq x$, donc $\ln(2n) \leq \ln(x)$.

Ainsi $\pi(x) \geq \frac{(x/3)\ln(2)}{\ln(x)} = \frac{\ln(2)}{3} \cdot \frac{x}{\ln(x)} \geq \frac{\ln(2)}{6} \cdot \frac{x}{\ln(x)}$. Pour $3 \leq x < 6$ : $\pi(x) \geq \pi(3) = 2$ et $\frac{\ln(2)}{6} \cdot \frac{x}{\ln(x)} \leq \frac{\ln(2)}{6} \cdot \frac{6}{\ln(3)} = \frac{\ln(2)}{\ln(3)} \approx 0.63 < 2$, donc l'inégalité est vérifiée.

---

**Q14** *retour énoncé*

Chaque $a_i\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$.

L'intersection de sous-groupes est un sous-groupe (stabilité par différence et contient 0). Donc $I = a_1\mathbb{Z} \cap \cdots \cap a_r\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$. Par le théorème de caractérisation des sous-groupes de $\mathbb{Z}$, il existe un unique $d \in \mathbb{N}$ tel que $I = d\mathbb{Z}$.

De plus, $a_1 \cdots a_r \in I$ (car $a_1 \cdots a_r$ est multiple de chaque $a_i$), donc $I \neq \{0\}$, d'où $d \geq 1$, soit $d \in \mathbb{N}^*$.

---

**Q15** *retour énoncé*

Soit $m \in \mathbb{N}^*$.

On a $m \in a_1\mathbb{Z} \cap \cdots \cap a_r\mathbb{Z}$ si et seulement si $a_i \mid m$ pour tout $i$, i.e. $m$ est un multiple commun de $a_1, \ldots, a_r$. Par Q14, l'ensemble des multiples communs (y compris 0 et les négatifs) est $d\mathbb{Z}$. Les éléments positifs de $d\mathbb{Z}$ sont $d, 2d, 3d, \ldots$, dont le plus petit est $d$.

Donc $d$ est le plus petit entier naturel non nul divisible par tous les $a_i$, c'est-à-dire $d = \text{ppcm}(a_1, \ldots, a_r)$.

---

**Q16** *retour énoncé*

$d_1 = 1$, $d_2 = \text{ppcm}(1, 2) = 2$, $d_3 = \text{ppcm}(2, 3) = 6$, $d_4 = \text{ppcm}(6, 4) = 12$.
Montrons $d_n \leq n!$ par récurrence.

Initialisation : $d_1 = 1 = 1!$. Hérédité : supposons $d_n \leq n!$. On a $d_{n+1} = \text{ppcm}(d_n, n+1)$.

Or $\text{ppcm}(a, b) = ab/\gcd(a, b) \leq ab$, donc $d_{n+1} \leq d_n \cdot (n+1) \leq n! \cdot (n+1) = (n+1)!$.

---

**Q17** *retour énoncé*

Par le théorème fondamental de l'arithmétique, $d_n$ est entièrement déterminé par ses valuations $p$-adiques.

On a $v_p(d_n) = v_p(\text{ppcm}(1, \ldots, n)) = \max_{1 \leq j \leq n} v_p(j)$, car ppcm correspond au max des valuations. Or $\max_{1 \leq j \leq n} v_p(j) = \max\{k \in \mathbb{N} : p^k \leq n\} = k_p$, car $p^{k_p} \leq n$ est un entier entre 1 et $n$ et sa valuation $p$-adique est $k_p$. Si $p > n$, aucun entier $\leq n$ n'est divisible par $p$, donc $v_p(d_n) = 0$.

Ainsi $d_n = \prod_{p \leq n} p^{k_p}$.

---

**Q18** *retour énoncé*

Par définition, $k_p$ est le plus grand entier tel que $p^{k_p} \leq n$.

Cela signifie $p^{k_p} \leq n < p^{k_p+1}$. En passant au logarithme (de base $e$, avec $\ln(p) > 0$) : $k_p \leq \frac{\ln(n)}{\ln(p)} < k_p + 1$, donc $k_p = \lfloor \ln(n)/\ln(p) \rfloor$.
Pour la majoration : par Q17, $d_n = \prod_{p \leq n} p^{k_p}$. Or $p^{k_p} \leq n$ par définition de $k_p$. Il y a $\pi(n)$ premiers $p \leq n$.

Donc $d_n = \prod_{p \leq n} p^{k_p} \leq \prod_{p \leq n} n = n^{\pi(n)}$.

**Q19** *retour énoncé*

Par Q18, $d_n \leq n^{\pi(n)}$, donc $\ln(d_n) \leq \pi(n)\ln(n)$.

Par le théorème des nombres premiers (admis ici), $\pi(n) \sim n/\ln(n)$, i.e. $\pi(n)/(n/\ln(n)) \to 1$ quand $n \to +\infty$. Donc $\pi(n)\ln(n)/n \to 1 < \ln(3) \approx 1.099$. Il existe donc $N$ tel que pour tout $n \geq N$, $\pi(n)\ln(n) \leq n\ln(3)$, soit $\ln(d_n) \leq \pi(n)\ln(n) \leq n\ln(3)$, d'où $d_n \leq 3^n$.

**Q20** *retour énoncé*

Raisonnons par l'absurde : supposons $\alpha \in \mathbb{Q}$, i.e. $\alpha = a/b$ avec $a \in \mathbb{N}$, $b \in \mathbb{N}^*$.

Pour tout $n$, $|\alpha - p_n/q_n| = |a/b - p_n/q_n| = |aq_n - bp_n|/(bq_n)$. Or $aq_n - bp_n \in \mathbb{Z}$ et $p_n/q_n \neq \alpha = a/b$, donc $aq_n - bp_n \neq 0$. Comme $aq_n - bp_n$ est un entier non nul, $|aq_n - bp_n| \geq 1$.

D'où $|\alpha - p_n/q_n| \geq \frac{1}{bq_n}$. Cela signifie $q_n|\alpha - p_n/q_n| \geq \frac{1}{b} > 0$ pour tout $n$. Mais l'hypothèse $|\alpha - p_n/q_n| = o(1/q_n)$ signifie $q_n|\alpha - p_n/q_n| \to 0$, ce qui est une contradiction.

Donc $\alpha$ est irrationnel.

**Q21** *retour énoncé*

Convergence : $0 < 1/10^{n!} \leq 1/10^n$ pour $n \geq 1$, et $\sum 1/10^n$ converge (géométrique de raison $1/10 < 1$), donc $\sum 1/10^{n!}$ converge par comparaison. $\beta$ est bien défini comme somme d'une série à termes positifs convergente.

Irrationalité : Posons $S_N = \sum_{n=1}^{N} 1/10^{n!}$.

On écrit $S_N = p_N/10^{N!}$ avec $p_N \in \mathbb{N}^*$. Posons $q_N = 10^{N!}$. Alors $|\beta - p_N/q_N| = \sum_{n=N+1}^{+\infty} 1/10^{n!} \leq \sum_{n=N+1}^{+\infty} 1/10^{n \cdot N!}$ (car $n! \geq n \cdot N!$ pour $n \geq N+1$ est faux, on utilise plutôt $n! \geq (N+1)! + (n-N-1)$). Plus précisément, $|\beta - S_N| \leq 1/10^{(N+1)!} \cdot \sum_{k=0}^{+\infty} 1/10^k = 1/10^{(N+1)!} \cdot 10/9$.

Or $10^{(N+1)!} = 10^{(N+1)\cdot N!} = (10^{N!})^{N+1} = q_N^{N+1}$. Donc $|\beta - S_N| \leq (10/9)/q_N^{N+1} = o(1/q_N)$ car $N+1 \geq 2$. De plus $\beta \neq S_N$ car le reste est strictement positif. Le critère Q20 s'applique et $\beta$ est irrationnel.

**Q22** *retour énoncé*

$\zeta(2)$ est bien défini : $1/k^2 \leq 1/k(k-1)$ pour $k \geq 2$ et $\sum_{k=2}^{+\infty} 1/k(k-1)$ est une série télescopique convergente (de somme 1).

Alternativement, c'est une série de Riemann d'exposant $2 > 1$.

Pour la somme partielle : $\sum_{k=1}^{n} 1/k^2$. Pour tout $k \in \{1, \ldots, n\}$, $k|d_n$ donc $d_n/k \in \mathbb{Z}$, et $(d_n/k)^2 \in \mathbb{Z}$. Ainsi $1/k^2 = (d_n/k)^2/d_n^2$ et $\sum_{k=1}^{n} 1/k^2 = \frac{1}{d_n^2}\sum_{k=1}^{n}(d_n/k)^2$. On pose $p_n = \sum_{k=1}^{n}(d_n/k)^2 \in \mathbb{N}^*$ (somme de carrés d'entiers positifs, dont le premier vaut $(d_n)^2 > 0$) et $q_n = d_n^2$.

**Q23** *retour énoncé*

On a $|\zeta(2) - p_n/q_n| = \sum_{k=n+1}^{+\infty} 1/k^2$.

Par comparaison série-intégrale, $\sum_{k=n+1}^{+\infty} 1/k^2 \sim 1/n$ quand $n \to +\infty$. D'autre part, $q_n = d_n^2$ et par Q19, pour $n$ assez grand, $d_n \leq 3^n$, donc $q_n \leq 9^n$. Mais dans l'autre sens, $d_n$ croît au moins exponentiellement (car $d_n \geq 2^{\pi(n)}$ et $\pi(n) \to +\infty$), donc $1/q_n = 1/d_n^2$ décroît au moins exponentiellement.

Ainsi $|\zeta(2) - p_n/q_n| \cdot q_n \sim d_n^2/n \to +\infty$ car $d_n$ croît exponentiellement. La condition $|\zeta(2) - p_n/q_n| = o(1/q_n)$ n'est pas satisfaite. On ne peut donc PAS appliquer Q20 directement avec ces suites.

C'est pourquoi le sujet introduit les intégrales doubles dans la suite pour obtenir de meilleures approximations.

**Q24** retour énoncé

Pour $y \in ]0,1[$ fixé et $x \in [0,1]$, on a $0 \leq xy \leq y < 1$, donc $1 - xy > 0$. La fonction $x \mapsto x^r y^s/(1-xy)$ est donc bien définie et continue sur le segment $[0,1]$ (comme quotient de fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule pas). Toute fonction continue sur un segment étant intégrable (au sens de Riemann), cette fonction est intégrable sur $[0,1]$.

---

**Q25** retour énoncé

On pose $f_{r,s}(y) = \int_0^1 x^r y^s/(1-xy)\,dx$ pour $y \in ]0,1[$.

Continuité : La fonction $(x,y) \mapsto x^r y^s/(1-xy)$ est continue sur $[0,1]\times]0,1[$.

Pour $y$ dans un compact $K = [a,b] \subset ]0,1[$, on a $|x^r y^s/(1-xy)| \leq x^r/(1-b)$ pour tout $x \in [0,1]$, et $x \mapsto x^r/(1-b)$ est intégrable sur $[0,1]$. Par le théorème de continuité des intégrales à paramètre, $f_{r,s}$ est continue sur $]0,1[$.

Intégrabilité sur $]0,1[$ : $f_{r,s}$ est continue et positive sur $]0,1[$. En $0^+$, $f_{r,s}(y) \to \int_0^1 0\,dx = 0$ (car $y^s \to 0$). En $1^-$, on utilise le DSE : $x^r y^s/(1-xy) = x^r y^s \sum_{k=0}^{+\infty}(xy)^k = \sum_{k=0}^{+\infty} x^{r+k}y^{s+k}$, d'où $f_{r,s}(y) = \sum_{k=0}^{+\infty} y^{s+k}/(r+k+1)$. En $1^-$, $f_{r,s}(y)$ diverge (série harmonique), mais la divergence est au plus logarithmique : $f_{r,s}(y) \leq y^s \sum_{k=0}^{+\infty} y^k/(k+1) = -y^{s-1}\ln(1-y)$.

Or $y \mapsto -\ln(1-y)$ est intégrable sur $]0,1[$ (car $\int_0^1 -\ln(1-y)\,dy = 1$). Donc $f_{r,s}$ est intégrable sur $]0,1[$.

---

**Q26** retour énoncé

Pour $(x,y) \in ]0,1[^2$, $|xy| < 1$ donc $1/(1-xy) = \sum_{k=0}^{+\infty}(xy)^k$.

Ainsi $x^r y^s/(1-xy) = \sum_{k=0}^{+\infty} x^{r+k}y^{s+k}$.

Chaque fonction $x^{r+k}y^{s+k}$ est continue positive sur $[0,1]^2$. Par le théorème d'intégration terme à terme (convergence monotone ou Fubini-Tonelli), on peut intervertir somme et intégrale :
$J_{r,s} = \int_0^1\int_0^1 \sum_{k=0}^{+\infty} x^{r+k}y^{s+k}\,dx\,dy = \sum_{k=0}^{+\infty}\int_0^1 x^{r+k}\,dx \int_0^1 y^{s+k}\,dy$.
Or $\int_0^1 x^{r+k}\,dx = 1/(r+k+1)$ et $\int_0^1 y^{s+k}\,dy = 1/(s+k+1)$. D'où $J_{r,s} = \sum_{k=0}^{+\infty} 1/((r+k+1)(s+k+1))$.

---

**Q27** retour énoncé

Pour $r > s$ (donc $r - s \neq 0$), on calcule le membre de droite :
$\frac{1}{r-s}\left(\frac{1}{s+k+1} - \frac{1}{r+k+1}\right) = \frac{1}{r-s}\cdot\frac{(r+k+1)-(s+k+1)}{(s+k+1)(r+k+1)} = \frac{1}{r-s}\cdot\frac{r-s}{(s+k+1)(r+k+1)} = \frac{1}{(r+k+1)(s+k+1)}$.
Ce qui est bien le membre de gauche.

---

**Q28** retour énoncé

D'après Q26, $J_{r,s} = \sum_{k=0}^{+\infty} 1/((r+k+1)(s+k+1))$. D'après Q27, chaque terme vaut $\frac{1}{r-s}\left(\frac{1}{s+k+1} - \frac{1}{r+k+1}\right)$. Donc :
$J_{r,s} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{r-s}\left(\frac{1}{s+k+1} - \frac{1}{r+k+1}\right) = \frac{1}{r-s}\sum_{k=0}^{+\infty}\left(\frac{1}{s+k+1} - \frac{1}{r+k+1}\right)$
en factorisant la constante $1/(r-s)$ devant la série convergente (la convergence est assurée car chaque terme est positif pour $r > s$ et la série de départ converge).

---

**Q29** retour énoncé

D'après Q28, $J_{r,s} = \frac{1}{r-s}\sum_{k=0}^{+\infty}\left(\frac{1}{s+k+1} - \frac{1}{r+k+1}\right)$.

La somme partielle $S_N = \sum_{k=0}^{N}\left(\frac{1}{s+k+1} - \frac{1}{r+k+1}\right) = \sum_{k=0}^{N}\frac{1}{s+k+1} - \sum_{k=0}^{N}\frac{1}{r+k+1}$.

Première somme : $\sum_{j=s+1}^{s+N+1} 1/j$. Seconde somme : $\sum_{j=r+1}^{r+N+1} 1/j$.

Donc $S_N = \sum_{j=s+1}^{s+N+1} 1/j - \sum_{j=r+1}^{r+N+1} 1/j = \sum_{j=s+1}^{r} 1/j + \sum_{j=r+1}^{s+N+1} 1/j - \sum_{j=r+1}^{r+N+1} 1/j$.

Pour $N$ assez grand ($N \geq r - s$), les termes de $r+1$ à $s+N+1$ dans la première somme se simplifient avec ceux de la seconde, et il reste les termes de $s+N+2$ à $r+N+1$ qui tendent vers 0. À la limite, $S = \sum_{j=s+1}^{r} 1/j$
.

Donc $J_{r,s} = \frac{1}{r-s}\sum_{k=s+1}^{r} 1/k$.

**Q30** *retour énoncé*

D'après Q29, $J_{r,s} = \frac{1}{r-s}\sum_{k=s+1}^{r} 1/k$ pour $r > s$.

La somme $\sum_{k=s+1}^{r} 1/k$ peut se mettre au dénominateur commun $d_r = \text{ppcm}(1,\dots,r)$ : pour chaque $k \in \{s+1,\dots,r\}$, on a $k|d_r$ donc $1/k = (d_r/k)/d_r$ avec $d_r/k \in \mathbb{Z}$.

Ainsi $\sum_{k=s+1}^{r} 1/k = A/d_r$ avec $A = \sum_{k=s+1}^{r} d_r/k \in \mathbb{Z}$.

De plus, $r - s \leq r$ donc $(r-s)|d_r$. Ainsi $J_{r,s} = A/(d_r(r-s))$. Posons $q_{r,s} = d_r(r-s)$. Comme $(r-s)|d_r$, on a $q_{r,s}|d_r \cdot d_r = d_r^2$.

Donc $J_{r,s} = p_{r,s}/q_{r,s}$ avec $p_{r,s} = A \in \mathbb{Z}$ et $q_{r,s}|d_r^2$.

---

**Q31** *retour énoncé*

On écrit $x^n(1-x)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}(-1)^k x^{n+k}$ par la formule du binôme.

En dérivant $n$ fois : $\frac{d^n}{dx^n}(x^{n+k}) = \frac{(n+k)!}{k!}x^k$ pour $k \geq 0$ (et la dérivée est nulle si le degré $n+k < n$, ce qui n'arrive pas ici).

Donc $\frac{d^n}{dx^n}(x^n(1-x)^n) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}(-1)^k \frac{(n+k)!}{k!}x^k$.

En divisant par $n!$ : $P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}(-1)^k \frac{(n+k)!}{n!\cdot k!}x^k = \sum_{k=0}^{n}(-1)^k \binom{n}{k}\binom{n+k}{n}x^k$.

Chaque coefficient $(-1)^k\binom{n}{k}\binom{n+k}{n}$ est un produit de coefficients binomiaux (entiers) avec un signe, donc est dans $\mathbb{Z}$. Le terme de plus haut degré est $k = n$ : $(-1)^n\binom{n}{n}\binom{2n}{n}x^n = (-1)^n\binom{2n}{n}x^n \neq 0$. Donc $P_n$ est de degré $n$ à coefficients entiers.

---

**Q32** *retour énoncé*

Écrivons $P_n(x) = \sum_{r=0}^{n} a_r x^r$ avec $a_r \in \mathbb{Z}$ (Q31), et $(1-y)^n = \sum_{s=0}^{n} \binom{n}{s}(-1)^s y^s = \sum_{s=0}^{n} b_s y^s$ avec $b_s = (-1)^s\binom{n}{s} \in \mathbb{Z}$
.

Alors $(1-y)^n P_n(x)/(1-xy) = \sum_{r=0}^{n}\sum_{s=0}^{n} a_r b_s x^r y^s/(1-xy)$.

Existence : chaque $x^r y^s/(1-xy)$ est continue positive sur $[0,1] \times [0,1)$, et la somme est finie. L'intégrabilité de chaque $J_{r,s}$ a été établie aux questions précédentes. Donc $I_n$ existe.

Par linéarité : $I_n = \sum_{r=0}^{n}\sum_{s=0}^{n} a_r b_s J_{r,s} = \sum_{\substack{r,s=0 \\ r\neq s}}^{n} a_r b_s J_{r,s} + \sum_{r=0}^{n} a_r b_r J_{r,r}$.

---

**Q33** *retour énoncé*

D'après Q32, $I_n = \sum_{r\neq s} a_r b_s J_{r,s} + \sum_{r=0}^{n} a_r b_r J_{r,r}$.

Pour $r \neq s$ : par Q30, $J_{r,s} = p_{r,s}/q_{r,s}$ avec $q_{r,s}|d_{\max(r,s)}^2|d_n^2$ (car $r, s \leq n$).

Donc $d_n^2 J_{r,s} \in \mathbb{Z}$.

Pour $r = s$ : on admet $J_{r,r} = \zeta(2) - \sum_{k=1}^{r} 1/k^2$. Or $\sum_{k=1}^{r} 1/k^2 = A_r/d_r^2$ avec $A_r \in \mathbb{Z}$ (cf. Q22).

Donc $J_{r,r} = \zeta(2) - A_r/d_r^2$.

Ainsi $d_n^2 I_n = d_n^2 \sum_{r\neq s} a_r b_s J_{r,s} + \sum_{r=0}^{n} a_r b_r (d_n^2\zeta(2) - d_n^2 A_r/d_r^2)$.

Le premier terme est un entier (car $d_n^2 J_{r,s} \in \mathbb{Z}$ et $a_r, b_s \in \mathbb{Z}$). Dans le second, $d_n^2/d_r^2 \in \mathbb{Z}$ (car $d_r|d_n$).

Donc $d_n^2 I_n = p_n + \zeta(2)q_n$ avec $p_n \in \mathbb{Z}$ et $q_n = d_n^2 \sum_{r=0}^{n} a_r b_r \in \mathbb{Z}$. D'où $I_n = (p_n + \zeta(2)q_n)/d_n^2$.

**Q34** *retour énoncé*

Posons $g(x) = x^n(1-x)^n$ et $h(x) = 1/(1-xy)$. Alors $P_n(x) = g^{(n)}(x)/n!$.

On intègre par parties $n$ fois, en dérivant $g^{(n)}/n!$ et en intégrant $h$ :
$\int_0^1 \frac{g^{(n)}(x)}{n!} \cdot h(x)\, dx$.

À chaque IPP, on dérive $g^{(n-k)}/n!$ et on note que $\frac{d^k}{dx^k}\left(\frac{1}{1-xy}\right) = \frac{k!y^k}{(1-xy)^{k+1}}$.

Les termes de bord $[g^{(n-k)}(x) \cdot \frac{(-1)^k k! y^k}{n!(1-xy)^{k+1}}]_0^1$ s'annulent tous car $g(x) = x^n(1-x)^n$ et ses dérivées d'ordre $0$ à $n-1$ s'annulent en $x=0$ et $x=1$ (multiplicité $n$ des racines).

Après $n$ IPP : $\int_0^1 P_n(x)/(1-xy)\, dx = (-1)^n \int_0^1 \frac{g(x)}{n!} \cdot \frac{n!y^n}{(1-xy)^{n+1}}\, dx = (-y)^n \int_0^1 \frac{x^n(1-x)^n}{(1-xy)^{n+1}}\, dx$.

---

**Q35** *retour énoncé*

Par définition, $I_n = \int_0^1 (1-y)^n \left(\int_0^1 \frac{P_n(x)}{1-xy}\, dx\right) dy$.

Par Q34, l'intégrale intérieure vaut $(-y)^n \int_0^1 \frac{x^n(1-x)^n}{(1-xy)^{n+1}}\, dx = (-1)^n y^n \int_0^1 \frac{x^n(1-x)^n}{(1-xy)^{n+1}}\, dx$.

Donc $I_n = (-1)^n \int_0^1 (1-y)^n y^n \left(\int_0^1 \frac{x^n(1-x)^n}{(1-xy)^{n+1}}\, dx\right) dy = (-1)^n \int_0^1 \int_0^1 \frac{x^n(1-x)^n y^n (1-y)^n}{(1-xy)^{n+1}}\, dx\, dy$.

---

**Q36** *retour énoncé*

Pour $(x,y) \in ]0,1[^2$, posons $\varphi(x,y) = x(1-x)y(1-y)/(1-xy)$.

On cherche le maximum.

Par symétrie ($\varphi(x,y) = \varphi(y,x)$) et concavité de $\varphi$ en chaque variable (à l'autre fixée), le maximum est atteint sur la diagonale $x=y$. On étudie $g(t) = t^2(1-t)^2/(1-t^2) = t^2(1-t)/(1+t)$ sur $]0,1[$.

On calcule $g'(t) = \frac{2t(1-t)(1+t) - t^2(1+t) - t^2(1-t)}{(1+t)^2} = \frac{2t(1-t-t^2)}{(1+t)^2}$.

On résout $g'(t) = 0$ : $t = 0$ (minimum) ou $t^2 + t - 1 = 0$, soit $t_0 = \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \approx 0.618$ (inverse du nombre d'or).

Calcul de $g(t_0)$ : $t_0^2 = (3-\sqrt{5})/2$, $1 - t_0 = (3-\sqrt{5})/2$, $1 + t_0 = (1+\sqrt{5})/2$. Donc $g(t_0) = \frac{(3-\sqrt{5})^2/4}{(1+\sqrt{5})/2} = \frac{(14-6\sqrt{5})}{2(1+\sqrt{5})} = \frac{(7-3\sqrt{5})(\sqrt{5}-1)}{4} = \frac{10\sqrt{5}-22}{4} = \frac{5\sqrt{5}-11}{2} \approx 0.09$.

---

**Q37** *retour énoncé*

D'après Q35, $|I_n| = \int_0^1 \int_0^1 \frac{(x(1-x))^n (y(1-y))^n}{(1-xy)^{n+1}}\, dx\, dy = \int_0^1 \int_0^1 \left(\frac{x(1-x)y(1-y)}{1-xy}\right)^n \cdot \frac{1}{1-xy}\, dx\, dy$.

Par Q36, $\frac{x(1-x)y(1-y)}{1-xy} \leq \frac{5\sqrt{5}-11}{2}$ pour tout $(x,y) \in ]0,1[^2$. Donc :
$|I_n| \leq \left(\frac{5\sqrt{5}-11}{2}\right)^n \int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{1-xy}\, dx\, dy$.

Or $\int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{1-xy}\, dx\, dy = J_{0,0} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(k+1)^2} = \zeta(2)$ (par Q26 avec $r = s = 0$).

Donc $|I_n| \leq \zeta(2)\left(\frac{5\sqrt{5}-11}{2}\right)^n$.

---

**Q38** *retour énoncé*

D'après Q33, $p_n + \zeta(2)q_n = d_n^2 I_n$.

Par Q37, $|I_n| \leq \zeta(2)((5\sqrt{5}-11)/2)^n$. Donc $|p_n + \zeta(2)q_n| \leq d_n^2 \zeta(2)((5\sqrt{5}-11)/2)^n$.

Par Q19, $\exists N, \forall n \geq N, d_n \leq 3^n$, donc $d_n^2 \leq 9^n$.

Pour $n \geq N$ : $|p_n + \zeta(2)q_n| \leq 9^n \cdot \zeta(2) \cdot ((5\sqrt{5}-11)/2)^n = \zeta(2) \cdot (9(5\sqrt{5}-11)/2)^n \leq \zeta(2)(5/6)^n$
en utilisant l'indication $9(5\sqrt{5}-11)/2 \leq 5/6$.

Stricte positivité : d'après Q35, $I_n = (-1)^n \int\int \frac{(x(1-x)y(1-y))^n}{(1-xy)^{n+1}}\, dx\, dy$. L'intégrande est strictement positive sur $]0,1[^2$ (ouvert non vide), donc l'intégrale est $> 0$, d'où $I_n \neq 0$ et $|p_n + \zeta(2)q_n| = d_n^2 |I_n| > 0$.

**Q39** *retour énoncé*

Supposons par l'absurde $\zeta(2) = a/b$ avec $a, b \in \mathbb{Z}$, $b > 0$.

Alors pour tout $n$, $p_n + \zeta(2)q_n = p_n + (a/b)q_n = (bp_n + aq_n)/b$.

Le numérateur $bp_n + aq_n \in \mathbb{Z}$ (car $p_n, q_n, a, b \in \mathbb{Z}$). Par Q38, pour $n \geq N$, $|bp_n + aq_n|/b > 0$, donc $bp_n + aq_n \neq 0$, ce qui entraîne $|bp_n + aq_n| \geq 1$.

Donc $|p_n + \zeta(2)q_n| = |bp_n + aq_n|/b \geq 1/b > 0$ pour tout $n \geq N$.

Mais par Q38, $|p_n + \zeta(2)q_n| \leq \zeta(2)(5/6)^n \to 0$ quand $n \to +\infty$.

Contradiction. Donc $\zeta(2)$ est irrationnel.

**Q40** *retour énoncé*

Supposons $\pi \in \mathbb{Q}$. Alors $\pi = p/q$ avec $p, q \in \mathbb{Z}$, $q \neq 0$.

Donc $\pi^2 = p^2/q^2 \in \mathbb{Q}$ (car $\mathbb{Q}$ est stable par multiplication).

Alors $\zeta(2) = \pi^2/6 = p^2/(6q^2) \in \mathbb{Q}$ (car $\mathbb{Q}$ est stable par division par un entier non nul).

Mais ceci contredit Q39 qui établit que $\zeta(2)$ est irrationnel.

Donc $\pi$ est irrationnel.